ДИСЦИПЛИНА **Математическое моделирование прикладных задач**

(полное наименование дисциплины без сокращений)

ИНСТИТУТ **информационных технологий**

КАФЕДРА **практической и прикладной информатики**

(полное наименование кафедры)

ВИД УЧЕБНОГО **Материалы для практических/семинарских занятий**

МАТЕРИАЛА (в соответствии с пп.1-11)

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ **Даева Софья Георгиевна**

(фамилия, имя, отчество)

СЕМЕСТР **7, 2023-2024**

(указать семестр обучения, учебный год)

Математическое моделирование прикладных задач.

Практика 7

Задание.

Разработать программу на любом языке программирования высшего уровня, которая позволит проводить расчеты с помощью математических методов.

Решить уравнение Фредгольма 2-го рода с вырожденным ядром с помощью методов трапеций, Симпсона, трех восьмых для шага сетки h=10 и h=100.

$$u(x) - \frac{1}{2}\int_0^1 x e^t u(t)\,dt = e^{-x}$$

В отчете должно быть представлено:

1. Описание задачи.
2. Теоретическое описание математического метода.
3. Численная схема описанного математического метода.
4. Аналитическое решение.
5. Скриншоты работы.
6. Оценка погрешности расчетов для каждого метода и каждого шага.
7. Выводы.